# 日本影像厂商赢下本土，输在全球规模

那段说法里的事实大约一半是对的，但把这些事实连起来的因果链是错的。日本的 CT/MRI 厂商并不是"靠国家扶持和低价冲击市场，最后失败了"。它们在本土赢了，而且赢了将近半个世纪：1979 年起国产 CT 在日本就压过了进口，东芝（今佳能医疗）到今天仍是日本 CT 第一。政府真正的杠杆在需求侧，不在厂商：CT 单次检查费定得极低，1978 年又砍掉一半以上，同时不设购置审批，于是大量中小私立医院买入廉价扫描仪，国产厂商接住了这股需求。日本也从未对影像设备做过带量采购。日本厂商真正输掉的，是把本土第一变成全球规模这一步。2012 年 GE、西门子、飞利浦（下称 GPS）合占全球影像新设备销售的 78%，东芝、日立、富士三家合计只有 11%。今天佳能医疗的营收约为西门子影像的三成，利润率是 5.6%，西门子约 21%。"全军覆没"同样不成立：东芝医疗是因为母公司会计丑闻被整体卖给佳能（6,655 亿日元，卖出时自身仍有约 6% 的利润率），日立影像是在"选择与集中"下卖给了富士胶片，两块业务至今都在日本公司手里运转。名单里的 NEC、富士通从没自己造过 CT/MRI；横河医疗从 1982 年成立起就由 GE 控股；三菱电机做的是粒子线治疗。由此引出的中国类比，方向也反了。GE 在日本恰恰没有"守高端、不跟价"：它在日本本地制造，1993 年前后专为日本推出一款比自家旗舰便宜的 1.5T MRI 去抢东芝的份额，最终也没拿下日本 CT 第一。2025–26 年的西门子在中国一边下调光子计数 CT 的价格，一边把供应链本地化到八成以上；GE 则在筹划出售中国影像业务。

## 七家"阵亡名单"里只有三家真正造过 CT/MRI

那段说法可以拆成十个能核对的命题。下表只按证据判定，不管叙事是否顺。

| 原说法 | 判定 | 关键证据 |
|---|---|---|
| 东芝、日立、三菱电机、岛津、NEC、横河、富士通是日本"抢市场最快的影像厂商" | 名单错了一半以上 | 1972–2001 年在日销售的全部 CT 机型年表里，自制厂商只有东芝、日立、岛津、GE/横河和日本电子；NEC 只是进口 Varian CT 的代理商，富士通不在表内（JIRA CT 年表） |
| "靠国家扶持" | 供给侧不成立 | 没有找到通产省或厚生省针对 CT/MRI 的补贴或国家研发项目；国家的杠杆是检查收费表 |
| "低价冲击市场" | 成立，但低价源于需求结构 | 学术文献把日本 CT 的扩散归因于低收费、无购置管制、国产低价机型和积极营销（Niki 1985） |
| 日本有过"集采初期" | 错 | 日本从未对影像设备做带量采购；国家定的是检查费，不是设备价 |
| "30 年后几乎全军覆没、卖身" | 错：换了主人，业务还在 | 东芝医疗 2016 年卖给佳能，日立影像 2021 年卖给富士胶片，买家都是日本公司；佳能医疗 2025 年营业利润创历史新高（佳能 2025 说明会） |
| "被外资收编" | 因果颠倒 | 横河医疗 1982 年成立时就由 GE 控股，2009 年 GE 公告股比仍为 GE 75%、横河 25%（GE 新闻稿） |
| "退守低端" | 只适用于岛津 | 岛津 1999 年 12 月停止日本以外的 MRI 销售，今天医疗业务以 X 线为主，利润率约 3.8%（Diagnostic Imaging） |
| "接盘的佳能、富士在全球只是二线" | 基本正确 | 佳能医疗 2025 年营收 5,806 亿日元、利润率 5.6%；2024 年计提 1,651 亿日元商誉减值（佳能 2024 说明会） |
| "GPS 靠守高端加本土合资活了下来" | 半对 | 合资只适用于 GE，而且 GE 在日本的打法是本地化加降价；GPS 从未处于存亡边缘，靠的是并购、服务年金和规模 |
| "GPS 至今占全球影像 60% 以上" | 大致正确，但对口径敏感 | 2022–24 年的市场研究给出约 61–62%；2012 年按新设备口径为 78%（DOTmed） |

名单本身的问题最大。日本影像工业会（JIRA）的 CT 年表把自制厂商和进口代理商分得很清楚，NEC 只以"Varian（NEC）"的代理商身份出现。富士通能找到的只有 1979–80 年的超声成像专利，没有商用产品的记录（Google Patents）。横河 1976 年设立 CT 部门，1977 年起在日本代销 GE 的 CT，1982 年转为与 GE 合资的横河医疗（YMS），2009 年更名为 GE 医疗日本（横河百年史）。所以它不是"日本冠军被外资收编"，而是 GE 从第一天起就控股的在日载体；"后来被 GE 全资收购"的说法也没有找到证据。三菱电机做的是粒子线治疗。它曾为日本 17 家粒子治疗设施中的 9 家供货，但没有海外订单，2017 年 12 月把整块业务一次性转让给了日立（日立/三菱电机联合公告；MONOist）。剔除这四家，真正以自有 CT/MRI 参与竞争的只有东芝、日立、岛津三家。把 NEC 和富士通算进"阵亡者"，等于给一场并不存在的失败凑人数。

那段说法的展开版本里还有几处细节引用，核对结果同样参差不齐。日本第一台国产 CT 是日立的样机，1975 年 10 月装在藤田保健卫生大学；东芝 1975 年交付的是 EMI 进口机（藤田医科大学史）。"东芝 1982 年做出日本首台 MRI"，准确地说是 1982 年 7 月发表了日本首例 MRI 临床病例；首台国产商用 MRI 是 1983 年的 MRT-15A（JIRA MRI 史）。2007 年的 320 排 Aquilion ONE 属实（佳能医疗美国新闻稿）。所谓"哈佛商学院案例点名岛津打价格战"，实际文献是 HBS 工作论文 20-004。它写的是：GE 在 1979–1997 年间把 CT 份额让给了西门子、Elscint，以及 "which had introduced lower-cost CTs" 的东芝和岛津，全文没有使用"价格战"的说法（HBS WP 20-004）。"GPS 占全球 MRI 约 65%"的 ITN 出处没有找到，能查到的最近数据是 2011 年 GPS 合计 58%，东芝 12%，日立 9%（AuntMinnie）。被引用的日文文章《重電メーカーが医療を手放して10年後》经六轮定向检索仍未找到，应视为可能是捏造或张冠李戴的引用。"GPS+T"这个行业称谓也找不到出处。

## 日本扶持的是"检查需求"，国产厂商在本土赢了 45 年

用户的直觉问题是："明明国家扶持、低价冲击市场，为什么最后失败了？"这个前提有两处要修正：扶持的对象不是厂商；国产厂商在本土也没有失败。

先看供给侧。没有找到通产省为 CT/MRI 设立的、类似半导体 VLSI 计划的国家项目。东芝的 MRI 是 1981 年 10 月由医疗事业部和中央研究所自行立项，1982 年在东芝中央医院完成首例临床，1983 年出货（JIRA MRI 史）。日立 1984 年交付首台常导型 MRI，1985–86 年开始做永磁型，1995 年推出开放式 AIRIS；公司史把这些成绩归于自主研发和钕磁铁的出现，没有提任何国家计划（INNERVISION 2009 日立特辑）。一篇 2011 年的论文认为，厚生省一直把器械当作患者安全问题而非产业问题来管，审批严且慢，结果大企业主动回避器械，尤其是治疗类器械（Tsutsumi 2011，仅见检索摘要）。跨部委的器械产业战略要到 2007 年才出现（厚劳省产业愿景资料）。需要说明：1990 年以前的通产政策史日文原档没有逐卷检索，传闻中 1976 年起实施的"医疗福利机器技术研发制度"也找不到与 CT/MRI 的关联。因此小规模项目不能完全排除，但日本不存在可以和今天中国相比的供给侧扶持。

真正起作用的是需求侧的收费表。1973–78 年，日本的 CT 检查费不到美国一次典型扫描费用的一半；1978 年政府又把单次收费砍掉一半以上。同时，日本没有美国那种"需求证明"（CON）式的购置审批。检查费低，厂商就推出受中小医院欢迎的廉价机型，日本 CT 装机增速达到美国的三倍（HBS WP 20-004）。结果是一轮装机潮。到 1982 年 12 月，日本已有 2,120 台 CT，多于欧洲各国之和，每百万人约 18.5 台，居世界第一；1977–81 年装机量增长约 20 倍。当时首台 CT 的价格约 2 亿日元，日本的检查费约为美国的五分之一（Niki 1983）。所以"低价冲击"确有其事，但它是厂商对需求结构的理性回应：检查费低，买家是大量小医院。这不是国家补贴下的倾销，检索中也没有发现针对日本 CT/MRI 的反倾销案。这套结构延续至今。按 OECD 2015 年版数据，日本每百万人有 CT 101.3 台、MRI 46.9 台，美国分别是 43.5 台和 35.5 台；而日本每台设备的检查量是发达国家里最低的（厚劳省中医协资料 2019）。

最接近"国家偏袒国产"的证据，来自 1994 年的美日摩擦。当年 8 月，美国贸易代表以政府采购歧视为由，对日本的医疗和电信设备启动 Title VII 程序。美方指出：政府直接采购约占日本器械市场的 30%；美国厂商（GE 横河也算作美国）只占日本器械市场约 20%，而在欧盟接近 40%。同一篇报道还提到，美国厂商占日本起搏器市场约 90%（Diagnostic Imaging 1994-08-31）。美方此前抱怨的是，日本供应商能在采购公告前就得知医院的采购信息。1994 年 11 月，日方以换文形式同意提高公立医院采购的透明度（美国商务部协定指南）。这只是指控，并没有成文的国产优先政策。更早的 1986 年 MOSS 协议主要处理审批和外国临床数据的问题；19 家回复调查的美国企业中，只有 3 家认为市场准入有中等以上的改善（GAO 1987）。日本也从未对影像设备做过带量采购：国家定的是"检查费"，不是"设备价"。规模最大的国立医院机构联合招标，在 2026 财年也只采购 22 台多排 CT 和 22 台 MRI（JETRO 采购公告）。此后收费还改成按设备性能分档。2016 年改定时，64 排以上 CT 每次 1,000 点，最低档降到 560 点；3T 以上 MRI 每次 1,600 点，最低档降到 900 点（中医协 2019）。也就是说，政策后来奖励的是买高端机，而不是逼医院买便宜机。

### 本土结果：从 1979 年领先到今天

在这样的需求结构里，国产厂商赢下了本土市场。1979 年起，日本 CT 市场上的国产机就压过了进口，领头的是日立和东芝（Niki 1983）。MRI 方面，Picker 曾占日本 MRI 市场的 30–50%，后来在日本厂商的装机竞争中失守（Diagnostic Imaging）；1993 年的行业报道把东芝称为日本 MRI 市场的领导者（Diagnostic Imaging）。2016 年出售时，东芝医疗自报日本 CT 第一、全球 CT 第二、超声第三、MRI 第四（东洋经济/路透）。佳能在提交美国证交会的年报中称它是日本 CT 份额的压倒性领先者（佳能 20-F）。富士 Chimera 2018 年的报告按佳能、日立、西门子、GE、飞利浦的顺序列出日本 CT 厂商（Fuji Chimera 摘要）；佳能 2024 年仍自称国内遥遥领先（佳能医疗方针说明 2024）。证据的局限是：所有来源只给排名，不给百分比；MRI 的 3T 高端市场按金额算，GPS 可能更强，但没有可靠数据。即便如此，结论很清楚：日本是少数由本土厂商连续领先 CT 市场四十多年的国家，"在国内失败"并不存在。真正值得问的是：国内的胜利为什么没有滚动成全球的胜利？

## 本土第一没变成全球规模：差在服务年金、并购和利润率

放到全球看，日本厂商始终在第二梯队。弗若斯特沙利文的统计显示，2012 年全球影像新设备销售约 241 亿美元，其中 GPS 合占 78%，富士胶片、日立、东芝合计 11%（DOTmed）。2011 年日系两家合计占全球 MRI 的 21%，这已接近它们的峰值（AuntMinnie）。CT 是日本最强的模态：2005 年东芝拿到北美 CT 收入的约 19%（HospiMedica）。但 GlobalData 估算，2016 年全球 CT 市场西门子占近三分之一，GE 近四分之一，飞利浦超过五分之一，东芝只是"紧随其后"（GlobalData）。到 2023 年，西门子又凭光子计数 CT 扩大了领先（Signify Research）。按全口径，2022 年 GPS 合计约 62%（西门子 24%、飞利浦 20%、GE 18%）（Statista 付费页，仅见检索摘要），"60% 以上"的说法就出自这个量级。

| 业务 | 最近年度营收 | 利润率 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 西门子医疗·影像（FY2025） | 131.8 亿欧元 | 约 21%（各季 18.7–22.4%） | 调整后 EBIT |
| GE 医疗·影像（2025） | 92.5 亿美元 | 9.6% | 分部 EBIT |
| GE 医疗·AVS，含超声（2025） | 53.5 亿美元 | 22.0% | 分部 EBIT |

| 业务 | 最近年度营收 | 利润率 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 飞利浦·诊断与治疗（2025） | 85.3 亿欧元 | 11.7% | 调整后 EBITA |
| 佳能医疗（2025） | 5,806 亿日元（约 39 亿美元） | 5.6% | 营业利润 |
| 日立医疗（FY2014） | 3,379 亿日元 | 5.7% | 营业利润 |
| 东芝医疗（FY2014，单体） | 2,799 亿日元 | 约 6.3% | 营业利润 |

上表来源：西门子医疗、GE 医疗 2025 年报、飞利浦 20-F、佳能 2025 补充资料、Newswitch（日立）、东洋经济（东芝）。各家分部口径不同，只能看方向。

规模差距背后，最重要的是装机服务带来的年金。西门子医疗 2018 年上市时披露，影像业务约 40% 的收入是经常性服务收入，全球在用装机约 60 万台（西门子医疗 IPO 公告）。GE 医疗 2025 年服务收入 69.6 亿美元，服务毛利率约 51%，产品毛利率只有约 35%（据年报计算）；服务类未履约合同余额 107 亿美元，是产品类的两倍多。分拆以来，GE 医疗签下了超过 70 亿美元的多模态企业协议，还承接其他品牌设备的维修（GE 医疗 2025 年报）。飞利浦诊断与治疗分部约 37% 的收入按期间确认，并通过 Philips Medical Capital 为客户提供影像设备的融资租赁（飞利浦 20-F）。相比之下，日立医疗 FY2014 的服务占比只有 23%，目标是提高到 30% 以上（Newswitch）。服务年金的作用在于：高毛利的存量服务可以补贴招标中的整机价格，在位者因此比挑战者更扛得住价格战。GE 医疗影像分部 9.6% 的利润率还说明，只卖整机，对 GPS 来说也只是十个点左右的生意。真正的利润来自规模、服务和高端技术三者叠加。

第二是靠并购换来的规模和全模态。1986 年 GE 的全球影像销售约 15 亿美元，还低于西门子的 19 亿美元，而且 75% 的销售在美国。1987 年它收购了年收入约 7 亿美元的 Thomson-CGR，才成为全球第一并打开欧洲市场（Diagnostic Imaging）；此后又买下 Elscint 的影像业务，以及作价 95 亿美元的 Amersham（CAP Today）。飞利浦 1998–2001 年连续收购了 ATL、ADAC、安捷伦医疗，以及作价 11 亿美元的 Marconi Medical，高管当时的解释是利润在被侵蚀、客户要求创新和服务，规模必须做大（AuntMinnie 2001）。西门子 2005 年以约 10 亿美元收购 CTI 分子影像（SEC），后来又买下 Varian。日本的整合则发生在国内，而且来得很晚：日立 2010 年才要约收购 Aloka（MAonline），松下 2013 年把超声业务卖给柯尼卡美能达（PHC），海外收购只有富士胶片 2012 年买下 SonoSite 这类小案子（Newswitch）。研发投入差距更大：佳能医疗 2025 年研发费 470 亿日元（约 3 亿美元），GE 医疗集团研发 12.6 亿美元，飞利浦诊断与治疗分部 8.66 亿欧元（佳能补充资料；GE 医疗年报）。日立 2019 年宣布出售时，自己给出的理由正是：行业重组和全球竞争加剧之下，规模越来越关键（日立披露）。

第三是海外一线销售和服务网络建得晚、铺得薄。进入海外市场本身不是瓶颈：日立医疗 FY2014 的海外收入占比 62%，佳能医疗 2025 年海外占比 65.9%，其中美洲 29.8%（佳能补充资料）。问题出在网点的覆盖密度上。东芝的美国医疗部门 1979 年才成立，欧洲子公司 1983 年成立（BCC Research）；1991 年，美国子公司还在压缩总部，把资源挪到一线销售和服务上（Diagnostic Imaging）；到 2003 年仍在说要摆脱"以日本为中心"（Diagnostic Imaging）。KLAS 对美国市场的描述是：西门子和 GE 主导，飞利浦和东芝殿后（HCInnovation/KLAS）。规模不足的后果在岛津身上最极端。它在北美一年只卖出 3–5 台 MRI，陷入"跟不上技术、量小、成本上升"的循环，1999 年停止了日本以外的 MRI 销售（Diagnostic Imaging）。2001 年起它改为代理 Marconi 的多排 CT（JIRA CT 年表）。如今岛津医疗以 X 线为主，2025 财年上半年营收 336 亿日元，营业利润 12.7 亿日元（电波新闻）。

还有一个推断值得提出，但不宜夸大：本土需求塑造了产品取向。日立从 1987 年起靠 0.2–0.4T 的低场永磁 MRI（1995 年起为开放式）做大装机量，直到 2006 年才推出 1.5T 超导机型（INNERVISION 2009）。这正契合日本小医院多、检查费低的市场，可全球利润集中在 3T、光子计数这类高端产品上。东芝是反例，它的 320 排 CT 是实打实的技术领先。所以"困在低端"只能解释一部分，规模和服务密度才是硬约束。

## 母公司卖掉医疗，是母公司自己出了事

东芝医疗的出售是一场危机处置。2015 年 7 月东芝会计丑闻曝光，公司预计截至 2016 年 3 月的财年股东权益比率会跌到 2.6%，只能卖掉这个连续多年营业利润超过百亿日元的优良子公司（东洋经济）。2016 年 3 月东芝与佳能签约，价格约 6,655 亿日元，预计确认约 5,900 亿日元的出售收益（MONOist）。为了赶在监管批准之前入账，交易用了一个特殊结构：有表决权的股份以约 900 美元卖给壳公司 MS Holding，佳能先持有无表决权股份和期权。这一结构后来被美国罚款合计 500 万美元，被欧盟罚款 2,800 万欧元（FTC；佳能公告）。按上述数据计算，佳能的出价约为销售额的 1.6 倍、单体营业利润的约 38 倍，其中商誉 4,921 亿日元（佳能 20-F）。2024 年，佳能对其中 1,651 亿日元计提减值，并把"营收 6,000 亿日元以上、利润率 10% 以上"的目标往后推，当年中国销售下降约两成（佳能 2024 说明会）。

日立的出售则是一次业务组合调整。2019 年 12 月，日立以 1,790 亿日元的企业价值（约为销售额的 1.25 倍）把 CT、MRI、X 线、超声和电子病历业务卖给富士胶片；同一天还宣布把日立化成卖给昭和电工。副总裁把理由概括为进一步"选择与集中"，发力数字解决方案（Newsweek 日本版/路透）。两家都保留了加速器密集的放疗和粒子治疗业务（钻石在线）。日立还先后在 2016 年和 2017 年接下三菱重工的 X 线放疗业务和三菱电机的粒子治疗业务，2024 年把这些并入日立高新（三菱重工；日立 2023 公告）。留下最"重电"的部分、卖掉影像，说明它们判断影像的难点不在重电物理，而在规模、软件和全球服务。

西方走的路正好相反。2018 年 3 月，西门子以每股 28 欧元将 Healthineers 分拆上市，母公司 CEO 称这块最赚钱的业务有朝一日可能超过母公司（AuntMinnie）。2023 年 1 月，GE 把医疗业务分拆独立上市，初始估值约为 310 亿美元股权，外加约

180 亿美元的债务和养老金负担（GE 医疗新闻稿；Bloomberg）。西方母公司分拆出去的是高利润的"皇冠明珠"，日本母公司卖掉的是利润率 5–6%、规模不足的事业部。钻石周刊 2025 年引用安永分析师的看法：与母公司缺乏协同的医疗部门，是集团利润下滑时最先被卖掉的对象（钻石在线）。所以"卖身"确有其事，但病根在母公司和规模，而不在"国家扶持加低价"这条路线本身。接手的佳能和富士都是影像光学公司。日本影像业是从综合电机集团转到了影像公司手里，并没有消失。富士胶片最新财年的医疗板块营收 10,989 亿日元，但它点名的增长动力是内镜、PACS 和体外诊断，CT/MRI 不在其中（富士胶片决算短信）。

## 日本赢家的配方：专注、耗材服务年金、早早自建海外直销

日本医疗器械并不弱，弱的是治疗类器械和规模化的整机业务。厚劳省的资料显示，诊断类器械是贸易顺差、竞争力指数为正，治疗类则是逆差、指数为负（厚劳省）。2024 年日本器械进口 3.454 万亿日元，国内生产 2.664 万亿日元，出口 1.145 万亿日元（药事日报）。经产省 2024 年的愿景文件称，日本占全球器械生产的份额从 1990 年的约 22.2% 降到 2018 年的约 5.0%（经产省 Vision 2024，仅见检索摘要）。真正成为全球赢家的，是另一类公司。

奥林巴斯的起点，是 1949 年东京大学一位外科医生因胃癌高发找上门，要一台胃内照相机。1950 年做出样机，1952 年上市；此后它又和医生共同开发了 EMR（1980 年代）、ESD 器械（2002 年）和 EBUS-TBNA（2004 年）。它 1964 年就设立了欧洲子公司，1968 年设立美国子公司；1979 年在加州建的据点，如今是北美最大的医疗维修服务中心（奥林巴斯综合报告 2024）。截至 2024 年 3 月的财年，它的营收是 9,258 亿日元，海外收入占比超过 85%；内镜业务中约 35% 是医疗服务收入。它还先后剥离了相机（2021 年）、科学仪器（2023 年）和骨科（2024 年）业务，变成纯医疗公司（同上）。公司自称在消化道内镜领域占全球约 70%（奥林巴斯 JPM 2020），这是公司口径。截至 2026 年 3 月的财年，奥林巴斯营收 10,107 亿日元，吸收了约 300 亿日元的 FDA 进口警示影响后，调整后营业利润率仍有 14.2%（FilingReader）。

泰尔茂走的是海外并购路线。它 2002 年收购 Vascutek，2006 年收购 MicroVention，2011 年以 26.3 亿美元收购 CaridianBCT，这在当时是日本器械企业最大的一笔收购，明确目的是进入北美市场（泰尔茂欧洲新闻稿）。2025 年它又以约 15 亿美元收购 OrganOx（BioSpectrum Asia）。它的海外收入占比从 2015 财年的 64% 升到截至 2026 年 3 月财年的 80.3%；同一财年营收 11,319 亿日元，营业利润率 15.6%（药事日报 2016；药事日报 2026）。希森美康 1968 年作为血球计数仪的销售公司成立，1972 年接手研发和生产，仪器和试剂一体化经营，1979 年国内份额约 75%。1995 年它买下德国代理商 Digitana，转为欧洲直销据点，随后在 1997 年设立美国子公司、1998 年设立新加坡亚洲总部（the-shashi 公司史）。如今它的海外收入占比 88.8%，但截至 2026 年 3 月的财年利润率降到 10.4%，中国销售前三季度下滑约两成（gyokaidigest；gyokaidigest 全年）。朝日英达做导丝，营业利润率约 25%（finboard）。

这几家的共同点很清楚。第一，它们都是纯业务或接近纯业务的公司。第二，都在一个临床细分领域靠发明或与医生共同开发取得先发优势。第三，都在中国市场变得重要之前几十年，就靠收购代理商或海外并购建起了自己的海外直销和服务网络。第四，大量收入来自耗材、试剂或服务的重复购买。它们 10–25% 的利润率，远高于日本影像事业部 4–7% 的水平。但这条经验不能简化成"卖耗材赢、卖整机输"：西门子影像同样卖整机，利润率却在 20% 以上。决定胜负的变量是全球装机规模和服务密度，而不是产品形态。富士胶片也是反例：它本身是综合集团，却做到了消化道内镜全球第二，还接手了日立影像。这说明事业部层面是否专注、能否优先获得再投资，比母公司的组织形式更重要。还要看到，这些赢家在中国同样在退。2024 财年奥林巴斯在华销售下降约 10%，五大外资内镜品牌在中国的合计份额按招标数据从约九成降到约六成（界面新闻）；开立到 2022 年已超过宾得，成为中国软镜第三（36氪）。

## 中国类比：GE 在日本靠的是本地化加降价，不是"守高端"

"西门子守高端、不跟价格战，GE 当年在日本就这么干过而且干对了"这个论点由两半组成，两半都需要修正。

先看 GE 在日本。1977 年起横河代销 GE 的 CT，1982 年双方组建合资公司。HBS 工作论文明确说，GE 能保住全球 CT 第一，得益于这家 1982 年成立的横河合资公司（HBS WP 20-004）。合资公司起初从 GE 引进全部技术，后来反过来向全球出口部件和整机（ETHW 口述史）；日野工厂成为 GE 在全球开发、生产 CT、MRI 和超声探头的核心基地（JETRO 案例）。JIRA 年表在 GE/横河一栏还标注了"世界首台超普及型机"（JIRA CT 年表）。1993 年前后，GE 和横河推出只在日本销售的 1.5T MRI "Sierra"，定价低于自家的 Signa，矛头直指东芝在日本的 MRI 份额（Diagnostic Imaging）；同期报道称，这是为日本竞争激烈、对价格敏感的市场开发的低价高场 MRI（Diagnostic Imaging）。还有一个历史上的呼应：二战前日本的 X 线市场上，GE 向日本伙伴共享技术，赢过了西门子那种守高端、重专利保护的打法（Donzé 2018 书评）。GE 在中国也是同一套路数。它在中国做了十年超声，销售额只有约 500 万美元；后来本地团队开发出售价约 1.5 万美元的便携机，只有原先最低端机型价格的 15% 左右，销售额从 2002 年的 500 万美元涨到 2008 年的 2.78 亿美元（HBR 转载）。结果是，GE 也没有拿下日本 CT 第一：东芝/佳能至今领先，富士 Chimera 2018 年的名单里 GE 排在第四。GE 在日本"做对"的事，是本地化到能打成本战，并把日本变成了自己的全球生产基地，而不是"守高端、不跟价"。论点里 GE 这一半，方向恰好反了。

再看西门子在中国。2026 财年第三季度，西门子医疗的中国收入为 5.76 亿欧元，按可比口径下降 10.3%；前九个月可比口径下降 8.2%。同一季度影像业务的调整后 EBIT 利润率仍有 26.5%（西门子医疗 Q3 FY2026）。管理层说，带量采购主要压的是价格，不只让收入下降，还会显著侵蚀利润（这是针对诊断业务说的）（MarketScreener/路透）。大中华区总裁称，供应链本土化率已超过 80%，深圳是全球唯一的全价值链 MR 基地（中新社）；2025 年 11 月他还表示，全线本地化抵消了集采带来的内卷（第一财经，仅见检索摘要）。2025 年上半年，西门子在华卖出 9 台光子计数 CT，与上一年持平，但均价低了约 300 万元（36氪）；

它在全球光子计数 CT 市场的份额超过 57%（GMI）。所以西门子这一半只对了一部分：它守住了利润率和顶端技术，但它是靠压成本参与价格战，而不是置身事外。

GE 在中国的走向，更接近东芝和日立的结局，而不是"GE 在日本"。GE 医疗 2024 年中国收入下降 15%（第一财经环球），2025 年为 22.51 亿美元，又降 4.6%（GE 医疗 10-K）。在浙江的超高端 CT 招标中，GE Revolution Apex 的中标价为 1,593.7 万元，比 2024 年低 21.3–37.1%；联影 uCT960 中标价 989 万元（36氪）。2026 年 1 月，Mergermarket 援引三位匿名消息人士报道，GE 已开始向大型私募基金预推介中国影像业务的分拆出售，规模为个位数十亿美元，理由是换成中国股东后，品牌在公立医院招标中更好用。截至 2026 年 10 月 27 日，没有查到已签约的交易，GE 也表示"仍致力于中国"（ION Analytics）。飞利浦则称，它在华销售的产品 90% 以上是本地制造（第一财经环球）。整个市场按招标金额计，国产品牌在 64 排及以下 CT 中的份额从 2019 年的 44% 升到 2025 年的 73%，在 128 排及以上 CT 中从 6% 升到 43%（投资界/动脉智库）。站得住的说法应当改成：外资只在最顶端（256 排以上 CT、光子计数 CT、顶级 3T MR）守住了份额，而且是靠本地化压出来的成本在守；中低端已经失守。

把日本经验搬到中国，哪些成立、哪些不成立，可以对照如下：

| 维度 | 日本（1975–2021） | 中国（2019–2026） | 能否类比 |
|---|---|---|---|
| 国家杠杆 | 需求侧：压低检查费、不设购置审批；不定设备价 | 采购侧：2021 年 137 类器械须 100% 国产；2026 年起"本国产品标准"给予 20% 价格扣除；设备集采降价常见 50–70%；超长期特别国债资助设备更新；反腐 | 不能 |
| 本土份额 | 1979 年起国产 CT 领先，主力是低价机型 | 64 排及以下 73%、128 排及以上 43%，高端也在被替代 | 方向相同，中国在高端快得多 |
| 冠军的组织形态 | 综合电机集团的事业部 | 专注型上市公司（联影、迈瑞）；东软医疗更接近集团分拆出来的子公司 | 母公司卖掉子公司的风险较小 |
| 服务年金 | 日立服务占比 23% | 联影服务约 14%；集采常见捆绑 5 年保修 | 中国受压更重 |
| 出海环境 | 外部压力是逼日本开放本国市场 | 2025 年起欧盟禁止中企参与 500 万欧元以上的器械招标，中方对等反制 | 不能，中国更难 |
| 海外收入占比 | 日立 62%（FY2014），佳能 66%（2025） | 联影约 25%，迈瑞约 53% | 联影尚未达到日本影像厂商的水平 |

上表来源：健康界（2021 清单）、上海财政局（20% 扣除）、中国证券报（设备更新）、Baker McKenzie（欧盟 IPI）、The Bamboo Works（东软医疗）、同花顺（联影服务占比）、格隆汇（迈瑞）。

能迁移的部分，主要是"本土份额不等于全球利润"。日本厂商守住本土 CT 第一长达四十多年，全球份额却一直停在十个点出头。联影在结构上更像日本的赢家，而不像东芝、日立：它专注于影像，2025 年营收 138.0 亿元（增长 34%），净利润 18.7 亿元，研发投入 26.2 亿元，海外收入 34.3 亿元，占比约 25%；在海外有 44 个服务网点，拿到 58 个 FDA 510(k)（联影 2025 年报新闻稿）。它还有 5T 全身 MRI（2024 年获 FDA 批准）和全身 PET/CT uEXPLORER（2019 年获批）这类原创性产品（Diagnostic Imaging; Radiology Business）。GE 医疗 2025 年年报列出的主要全球竞争对手是西门子、飞利浦、联影、迈瑞和佳能，富士胶片不在其中（GE 医疗 2025 年报）。在 GPS 眼里，中国厂商已经排在日本厂商前面。不能迁移的部分，是政策正在改写中国赢家的盈利模型。迈瑞 2025 年国内收入下降 23%，影像收入下降 18%（深交所年报）；万东出现 1997 年上市以来首次年度亏损（新京报）；县级采购中的 DR 价格经常下跌六成以上，并捆绑 5 年维保（36氪）。2026 年 7 月出台的全国设备集采框架，把 PET/CT、PET/MR 列为省级乙类集采品种，要求各省在 2026 年底前至少完成一轮（新华网）。这恰好落在联影最强的产品上：据券商转述，联影 PET/CT 的国内份额超过 60%（同花顺）。日本的需求侧政策压的是医院的检查费，没有给设备定价，也没有吃掉厂商的服务收入；中国的集采两头都压。

## 仓库旧笔记里三处结论需要改写

`studies/jp_cn_relative_timeline/zeitgeist_healthcare.md` 第 89 行的原文是："全程 | 高端器械放弃国产替代：CT/MRI/手术机器人长期依赖 GE/西门子/直觉外科；本土只守住内镜(奥林巴斯)、导管(泰尔茂)等利基并全球化"。`automation_semis.md` 第 19 行写的是"日本泡沫后基本放弃了器械国产替代（至今进口依赖）"；第 113 行把医疗器械一栏写成"泡沫后未做国产替代，至今高端器械依赖进口（GE/西门子/美敦力）"，并判定为"反向（中国补了日本没做的课）"。

按本次证据，这几处说法对 CT 是错的，对 MRI 大体不成立或缺乏证据，对治疗类器械是对的。CT 方面，国产机从 1979 年（按该笔记的对齐方式即日本 T-12）起就压过进口，东芝/佳能至今是日本第一，日本从来不需要在 CT 上做"国产替代"。MRI 方面，东芝 1993 年被描述为日本 MRI 领导者，日立的开放式 MRI 占据了大量装机，Picker 早年 30–50% 的份额被日本厂商夺走；GPS 可能在 3T 高端的金额份额上更强，但没有可靠数据，"长期依赖 GE/西门子"没有证据支撑。治疗类器械方面，1994 年美国厂商占日本起搏器市场约九成，"依赖美敦力"这一半站得住。手术机器人（直觉外科）不在本次研究范围内，暂不改动，但应标注"未核实"。"放弃"这个定性也不准确：泡沫后真正发生的，是综合电机母公司在 T+25（2016 年，东芝→佳能）和 T+30（2021 年，日立→富士胶片）出售影像业务；业务仍在日本公司手里，问题出在全球规模。同理，第 116 行"政策没管的行业原地踏步（器械）"也建立在同一个前提上，需要一并复核。本报告没有改动原文件，下面是建议的替换写法，供生成新日期版本时使用：

zeitgeist_healthcare.md 第 89 行：

> 全程 | 影像设备本土早已国产主导：1979 年（T-12）起国产 CT 压过进口，东芝/佳能至今日本 CT 第一；MRI 东芝、日立长期占大份额（3T 高端 GPS 或更强，缺可靠份额数据）。泡沫后的变化不是放弃替代，而是综合电机母公司出售影像业务（东芝→佳能 2016 = T+25；日立→富士胶片 2021 = T+30），且始终没把本土第一换成全球规模（2012 年日系三家合计约 11% vs GPS 78%）。真正依赖进口的是治疗类器械（起搏器、导管、植入物；1994 年美国厂商占日本起搏器约 90%）；手术机器人依赖直觉外科（未核实）。全球化赢家是内镜（奥林巴斯）、导管（泰尔茂）、检验（希森美康）等专注型公司

automation_semis.md 第 19 行：

> 日本器械的进口依赖集中在治疗类；影像类在泡沫前（1979 年起）已由本土厂商主导本国市场，靠的是需求侧的低检查费而非供给侧扶持，泡沫后的问题是没能把本土第一变成全球规模、母公司相继出售。中国则用国产采购标准 + 集采 + 审评改革强推替代——差别在政策工具、速度和对外资所有权的态度，而不是"日本没做"。

automation_semis.md 第 113 行（拆成两行）：

> 影像设备 | T-12 起国产主导本土 CT；T+25/T+30 母公司把影像卖给佳能/富士；全球份额始终二线（约 11%） | T+0~+5 本国产品标准 + 集采 + 设备更新国债，≤64 排国产 73%、≥128 排 43%（2025） | 同向（两国本土厂商都赢本国），工具不同：日本压检查费，中国定国产标准、压设备价
> 治疗器械 | 泡沫后未做国产替代，至今依赖进口（美敦力等；1994 年美系占日本起搏器约 90%） | 集采 + 国产优先采购强推替代 | 反向（中国补了日本没做的课）

## 结论

这次核对之后，问题本身要换一个问法。"国家扶持、低价冲击，为什么失败"预设了一条并不存在的失败路径。日本真正给出的教训是：需求侧政策可以把本土市场交给国产厂商几十年，但在整机行业，本土市场并不构成护城河；真正的护城河是全球装机带来的服务年金，加上靠并购换来的全模态规模。在位者守这条护城河的办法是本地化和降价，而不是退守高端。放到中国，"国产替代能不能成"已经有了答案，而且比日本快得多。悬而未决的是另一件事：集采把价格压到接近成本、再捆绑 5 年保修，这恰好掐住了日本厂商当年没攒够、GPS 赖以生存的服务年金。日本后来的收费分档奖励的是设备升级；中国集采压的却是设备价本身。所以中国冠军面临的风险，不是重演东芝那种母公司出事、子公司被卖，而是在国内落入公用事业式的低回报，同时在海外被欧盟招标门槛限制，难以复制奥林巴斯式的出海路径。

对外资一方，日本的先例只说明了一件事：在一个没有所有权门槛的市场里，外资可以作为非第一的玩家与本土冠军长期共存，GE 在日本就这样存续了四十多年。中国在 2026 年把"本国产品"写进了招标评审，并要求投标人申报零部件成本中的国产占比（上海政府采购文件），这让本地化率本身变成了参与招标的资格变量。所以判断"西门子守高端"能否成立，要看的不是它肯不肯降价，而是它八成以上的本土化率能否在新标准下被认定为本国产品。GE 筹划出售中国业务、理由是换成中国股东更利于中标，说明 GPS 在中国更可能的结局，是像东芝、日立那样换一个本土股东，业务和团队留下、国籍改变，而不是复制当年 GE 在日本的做法。可以持续跟踪、用来检验这一判断的指标有四个：联影海外收入占比能否从约 25% 升到 40% 以上，服务收入占比能否从约 14% 升到 20% 以上，2026 年底前各省 PET/CT、PET/MR 集采之后毛利率能否守住，以及 GE 中国影像业务最终卖给谁。